

Guida all'esperienza

Dualismo Onda-Particella

“Preciso o Accurato?”



Carmelo Simone Palazzo

Laboratorio di Fisica Moderna

Introduzione Teorica al Dualismo Onda-Particella

La comprensione della natura fondamentale della materia e della radiazione ha subito una profonda rivoluzione agli albori del XX secolo. Questa sezione introduce i concetti teorici alla base delle esperienze di laboratorio, partendo dalla scoperta dell'elettrone fino ad arrivare alla formulazione del dualismo onda-particella (in accordo alla trattazione standard proposta in testi universitari come *Modern Physics* di K. Krane).

0.1 L'elettrone e il rapporto carica-massa (e/m)

Negli ultimi anni dell'Ottocento, lo studio dei raggi catodici culminò con gli esperimenti di J.J. Thomson (1897), il quale dimostrò che tali raggi erano costituiti da corpuscoli carichi negativamente, dotati di una massa ben definita. Questo risultato segnò la scoperta formale dell'elettrone. L'obiettivo principale dell'esperimento di Thomson era la determinazione del rapporto carica specifica e/m , una caratteristica fondamentale della particella.

La dinamica di una particella di carica q e massa m in presenza di un campo elettrico $\mathbf{E}$ e di un campo magnetico $\mathbf{B}$ è governata dalla forza di Lorentz:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (0.1.1)$$

Se limitiamo l'analisi all'azione del solo campo magnetico ortogonale al vettore velocità $\mathbf{v}$ dell'elettrone, la particella subisce una forza puramente centripeta che la costringe a descrivere una traiettoria circolare di raggio R :

$$evB = \frac{mv^2}{R} \quad (0.1.2)$$

dove e è il valore assoluto della carica dell'elettrone. Considerando che gli elettroni sono inizialmente accelerati da una differenza di potenziale (tensione anodica) costante U_A , la loro energia cinetica acquisita è pari al lavoro compiuto dal campo elettrico:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_A \quad (0.1.3)$$

Isolando la velocità v da quest'ultima equazione e rimpiazzandola nella condizione di equilibrio dinamico, si ottiene la relazione diretta per la carica specifica:

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_A}{B^2 R^2} \quad (0.1.4)$$

Misurando sperimentalmente il potenziale acceleratore U_A , l'intensità del campo magnetico B e il raggio di curvatura R , si può fornire una stima precisa di questa costante atomica universale, quantificata in circa $1.76 \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1}$.

0.2 Dualismo Onda-Particella e l'Ipotesi di De Broglie

Nonostante l'elettrone sia stato inequivocabilmente identificato come una particella corpuscolare, gli studi successivi basati sui lavori di M. Planck ed A. Einstein sulla natura particellare della radiazione elettromagnetica (i fotoni) spinsero Louis de Broglie (1924) a formulare un'ipotesi simmetrica e rivoluzionaria: se la radiazione elettromagnetica può manifestare proprietà corpuscolari, anche la materia massiva deve possedere proprietà ondulatorie.

De Broglie propose che a ogni particella materiale avente quantità di moto $p = mv$ fosse associata un'onda materiale di lunghezza d'onda λ , definita dalla seguente relazione:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (0.2.1)$$

dove h è la costante di Planck. Se la particella viene accelerata da fermo attraverso una d.d.p. U_A , l'energia cinetica $K = p^2/2m = eU_A$ ci permette di riscrivere la lunghezza d'onda associata in funzione dei parametri di accelerazione:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU_A}} \quad (0.2.2)$$

Per un elettrone accelerato a potenziali dell'ordine delle migliaia di volt, questa lunghezza d'onda si colloca nella scala dei picometri (pm), equivalente alla spaziatura interatomica nei reticoli cristallini.

0.3 Diffrazione Elettronica

La prova definitiva dell'ipotesi di de Broglie giunse nel 1927, in particolare con l'esperimento di C.J. Davisson e L.H. Germer (e, parallelamente, G.P. Thomson). Essi dimostrarono che i fasci di elettroni subivano diffrazione macroscopica quando diretti contro un reticolo cristallino (come il nichel o la grafite), comportandosi esattamente come i raggi X.

Quando un'onda incide su un cristallo, i piani reticolari, distanti l'uno dall'altro d , fungono da centri di diffusione coerente. Tale fenomeno è descritto formalmente dalla condizione di Bragg per l'interferenza costruttiva:

$$n\lambda = 2d \sin \vartheta \quad (0.3.1)$$

dove ϑ è l'angolo di incidenza/diffrazione rispetto ai piani reticolari e n è l'ordine di diffrazione. Osservando il pattern di diffrazione prodotto — tipicamente due nitidi anelli concentrici (anelli di Debye-Scherrer) nel caso in cui si adoperino bersagli policristallini isotropi come un foglio di grafite — e ricavando l'angolo ϑ tracciando la geometria dell'apparato (rapporto tra il raggio dell'anello misurato sullo schermo e la distanza del reticolo dallo stesso), diventa possibile calcolare empiricamente la lunghezza d'onda dell'elettrone λ .

Il perfetto accordo quantitativo tra la λ calcolata dal reticolo per via geometrico-diffusiva e quella predetta cinematicamente dalla teoria di de Broglie $\lambda = h/\sqrt{2meU_A}$ sancisce la validazione dei pilastri microscopici della Meccanica Quantistica.

Parte 1

Determinazione del rapporto tra carica e massa dell'elettrone

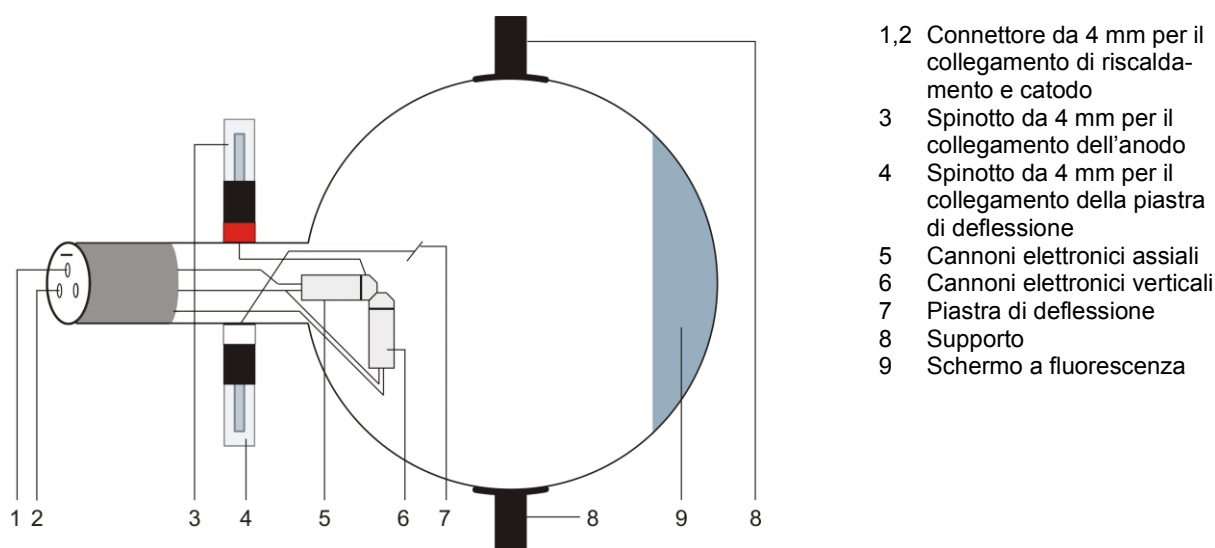
Nella prima esperienza si utilizza l'apparato di J.J. Thomson per determinare il rapporto carica-massa dell'elettrone. Un fascio di elettroni, prodotto per emissione termoionica da un filamento di tungsteno e accelerato da una differenza di potenziale V , viene immesso in un'ampolla contenente neon a bassa pressione. L'interazione tra gli elettroni e gli atomi di neon provoca l'eccitazione di questi ultimi; la successiva diseccitazione produce l'emissione di luce (arancione, caratteristica del neon), rendendo visibile a occhio nudo la traiettoria del fascio.

All'interno dell'apparato, un sistema di **bobine di Helmholtz** genera un campo magnetico B proporzionale alla corrente I che vi scorre. In presenza di questo campo magnetico, gli elettroni subiscono la forza di Lorentz, che curva la loro traiettoria in un arco circolare di raggio R . Bilanciando la forza di Lorentz con la forza centripeta e utilizzando la conservazione dell'energia, si ricava il rapporto e/m_e .

Tubo a doppio fascio D 1000654

Istruzioni per l'uso

11/17 ALF



1. Norme di sicurezza

I tubi catodici incandescenti sono bulbi in vetro a pareti sottili, sotto vuoto. Maneggiare con cura: rischio di implosione!

- Non esporre i tubi a sollecitazioni meccaniche.
- Non esporre i cavi di collegamento a sollecitazioni alla trazione.
- Il tubo può essere utilizzato esclusivamente con il supporto D (1008507).

Tensioni e correnti eccessive e temperature catodiche non idonee possono distruggere i tubi.

- Rispettare i parametri di funzionamento indicati.
- Durante il funzionamento dei tubi, possono essere presenti tensioni e alte tensioni che rendono pericoloso il contatto.
- Eseguire i collegamenti soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
 - Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.

Durante il funzionamento il collo del tubo si riscalda.

- Se necessario far raffreddare i tubi prima di smontarli.

Il rispetto della Direttiva CE per la compatibilità elettromagnetica è garantito solo con gli alimentatori consigliati.

2. Descrizione

Il tubo a doppio fascio consente di determinare la carica specifica e/m in base al diametro del fascio elettronico, in caso di bombardamento tangenziale e di campo magnetico ad allineamento perpendicolare, nonché per l'osservazione delle orbite a spirale degli elettroni con bombardamento assiale e campo magnetico coassiale.

Il tubo a doppio fascio è un corpo in vetro riempito con neon e parzialmente svuotato con cannone elettronico tangenziale e assiale, ciascuno con un catodo degli ossidi riscaldato indirettamente. I fasci elettronici disposti perpendicolari tra loro consentono di avere una piastra di deflessione comune per i due cannoni elettronici. Le orbite degli elettroni sono rese visibili, sotto forma di fascio luminoso sottile leggermente arancione, per effetto dell'eccitazione per urto degli atomi di neon.

3. Dati tecnici

Tensione di riscaldamento:	max. 7,5 V CA/CC
Corrente anodica:	max. 30 mA
Tensione anodica:	Valore massimo in modo che la corrente anodica ≤ 30 mA (tipico 120-300 V CC)
Tensione di deflessione:	max. 50 V CC
Ampolla:	ca. 130 mm $\varnothing$
Lunghezza totale:	ca. 260 mm
Gas:	Neon

4. Utilizzo

Per l'esecuzione degli esperimenti con il tubo a doppio fascio sono inoltre necessari i seguenti apparecchi:

1 Portatubo D	1008507
1 Alimentatore CC 500 V (@230 V) oppure	1003308
1 Alimentatore CC 500 V (@115 V)	1003307
1 Coppia di bobine di Helmholtz D	1000644
2 Multimetro analogico AM50	1003073

4.1 Inserimento del tubo nel portatubi

- Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
- Spingere completamente all'indietro il dispositivo di fissaggio del portavalvole.
- Inserire il tubo nei morsetti.
- Bloccare il tubo nei morsetti mediante i cursori di fissaggio.

4.2 Rimozione del tubo dal portatubi

- Per rimuovere il tubo, spingere di nuovo all'indietro i cursori di fissaggio e rimuoverlo.

4.3 Note

1. Limitazione della corrente anodica: per evitare le sostanze chimiche emesse dai catodi a causa del bombardamento troppo forte con ioni positivi sugli elettrodi, occorre limitare la corrente anodica a 30 mA ogni qualvolta possibile. Correnti maggiori sono tollerabili per breve tempo, per periodi prolungati tuttavia riducono la normale durata del tubo.
2. Stabilità termica dei catodi: per lo stesso motivo, è da evitare il bombardamento di un catodo freddo, mentre è in fase di riscaldamento.
3. Focalizzazione del raggio: grazie a tensioni minori U_P sulla piastra di deflessione è possibile

focalizzare il raggio. Le tensioni superiori a 6 V determinano un peggioramento dei risultati.

5. Esperimento di esempio

5.1 Valutazione di e/m

Un elettrone di massa m e di carica e , che si muove con una velocità v verticalmente rispetto al campo magnetico B , è soggetto alla forza F che agisce in perpendicolare su B e v :

$$F = evB$$

costringe l'elettrone in una guida circolare con raggio di curvatura R in un piano verticale a B . La forza centripeta è data da

$$F = \frac{mv^2}{R} = evB.$$

Per l'energia di un elettrone nel tubo a doppio fascio vale la formula:

$$eU_A = \frac{1}{2}mv^2$$

Risolvendo in base a v e inserendo nell'equazione di ottiene:

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_A}{B^2R^2}$$

L'espressione e/m è la carica specifica di un elettrone ed ha una grandezza fissa ($1,75888 \pm 0,0004$) $\times 10^{11}$ C/kg.

5.1.1 Determinazione di B

Le bobine hanno un diametro di 138 mm e nella disposizione di Helmholtz una densità di flusso B di

$$B = \mu_0 H = (4,17 \times 10^{-3}) I_H \text{ T/A}$$

- Cablare il tubo come indicato nella fig. 4.
- Oscurare l'illuminazione dell'ambiente.
- Impostare la tensione di riscaldamento U_F a 6,5 V e attendere alcuni minuti che la temperatura del riscaldamento si stabilizzi (vedi le note al punto 4.3).
- Impostare la tensione anodica U_A a 90 V e attendere che la corrente anodica si stabilizzi (tensione delle piastre $U_P = 0$ V).
- Impostare la corrente della bobina I_H in modo tale che il raggio deviato passi attraverso il punto A sul bordo dello schermo fluorescente. Allo stesso tempo focalizzare il raggio per mezzo di una tensione delle piastre U_P di 6 V al massimo.
- Aumentare U_A e impostare I_H in modo tale che il raggio deviato passi sempre attraverso il punto A. Aumentare la tensione anodi-

ca solo nella misura in cui la corrente anodica non superi 30 mA.

- Raggruppare i valori in una tabella.

U_A (Volt)	I_H (Ampere)
90	
100	
110	
120	

5.1.2 Determinazione di R

Il fascio elettronico presso C esce dal cannone elettronico sull'asse longitudinale del tubo, che forma una tangente ad ogni deflessione circolare del raggio. Il centro della guida circolare è il punto B, che si trova sul piano DCD' circa a 2 mm di distanza dal piano EE' (vedi fig. 1).

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \cdot DC$$

$$R = BC = AB = \frac{AC^2}{2DC} = \frac{x^2 + y^2}{2y}$$

$$R^2 = \left[\frac{x^2 + y^2}{2y} \right]^2$$

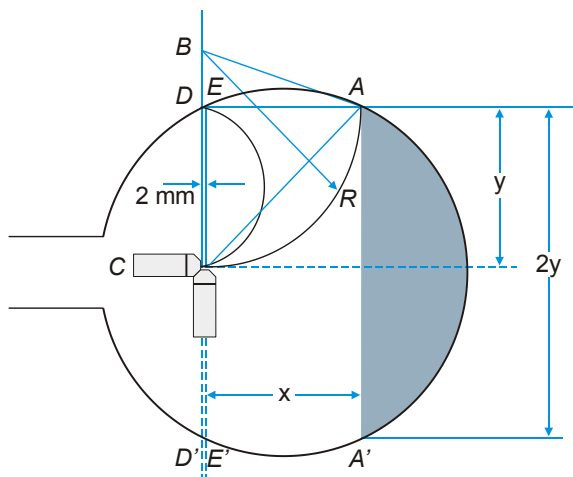


Fig. 1 Determinazione di R

5.2 Deflessione circolare e determinazione di e/m

- Cablare il tubo come indicato nella fig. 5.
- Impostare la tensione anodica U_A a 100 V e attendere che la corrente anodica si stabilizzi (tensione delle piastre $U_P = 0$ V).
- Impostare la corrente della bobina I_H in modo tale che il raggio deviato si muova in cerchio e il piano AA' rappresenti una tangente a tale cerchio.

È opportuno osservare il raggio dall'alto perché appare come una linea retta, e focalizzare con una tensione delle piastre di 6 V al massimo.

Nota: la non linearità assiale del raggio determina lo spostamento del raggio dal piano del cannone elettronico. Al fine di ottenere risultati più precisi, occorre ruotare il tubo per mezzo della forcella di supporto in modo tale che il cerchio si trovi sul piano del cannone elettronico. Allo stesso tempo occorre adeguare I_H in modo tale che il piano AA' formi una buona tangente alla guida circolare. Un lieve spostamento angolare rispetto all'asse del tubo è tollerabile. Il raggio forma anche una lieve spirale invece di seguire la guida circolare.

- Aumentare U_A ed impostare I_H in modo tale che il piano AA' formi sempre una tangente al raggio deviato. Aumentare la tensione anodica solo nella misura in cui la corrente anodica non superi 30 mA. Raggruppare i valori in una tabella e rappresentarli graficamente.
- Determinare $R = AE/2$ e $R^2 = AE^2/4$ come nell'esperimento 5.1.

Inserendo i valori nell'equazione

$$\frac{e}{m} = \frac{U_A}{I_H^2 R^2} \cdot 1,15 \cdot 10^5$$

si può calcolare un valore approssimativo per e/m .

5.3 Effetto di un campo magnetico assiale

- Collocare il tubo a 90° rispetto alla sua normale posizione sul portatubi (vedi fig. 2).
- Inserire una bobina nel portatubi in modo tale da racchiudere lo schermo fluorescente. Cablare il tubo come indicato nella fig. 6.

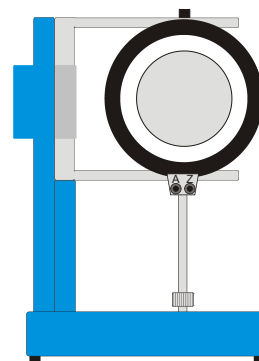


Fig. 2 Inserire la bobina

- Impostare la tensione anodica U_A a 60 V al massimo V e attendere che la corrente anodica si stabilizzi (tensione delle piastre $U_P = 0$ V).
- Aumentare lentamente la corrente della bobina I_H .

Con un solo vettore assiale della velocità v_a si corregge la non linearità assiale del raggio e coincide con quella del vero asse del campo.

- Marcare con un perno in feltro la posizione del raggio.
- Impostare I_H a 1,5 A, aumentare lentamente U_P in modo tale che un secondo vettore della velocità v_p agisca sul raggio.
- Osservare il fascio elettronico attraverso la bobina.

Il percorso dei raggi si trasforma in un'ellisse. Il raggio in questo caso non si muove intorno all'asse del campo, bensì torna sempre indietro dopo ogni percorso ad anello.

- Invertire il campo B invertendo la polarità della bobina di Helmholtz ed osservare il raggio.
- Modificare la tensione anodica ed osservare l'effetto sull'ellisse, tornare quindi a 60 V. Aumentare la tensione anodica solo nella misura in cui la corrente anodica non superi 30 mA.

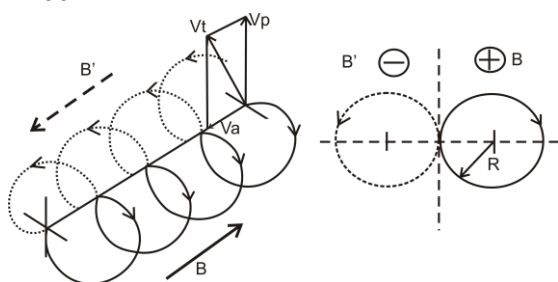


Fig. 3 Ellisse del raggio deviato

6. Note

1. Il raggio circolare dell'esperimento 5.2 è visibile per mezzo di emissioni di fotoni. Tale energia va persa e non viene sostituita. Per questo motivo il raggio tende ad un andamento a forma di spirale invece di seguire una guida circolare. Con un raggio fisso R ed una guida circolare reale, U_A/I_H^2 è maggiore rispetto alla misurazione, l'errore nella determinazione di e/m è quindi sempre di segno negativo. Ciononostante si ottengono dei risultati con una precisione del 20%.

2. Negli esperimenti con raggi a deflessione circolare quale l'esperimento 5.1, si ottengono dei risultati maggiori rispetto al valore di letteratura. I punti A e E verso i quali il raggio viene deviato, si trovano al di fuori della regione omogenea delle bobine di Helmholtz. La densità di flusso in questi punti diminuisce. Con un raggio determinato R e un campo omogeneo, U_A/I_H^2 è minore rispetto alla misurazione, l'errore nella determinazione di e/m è quindi sempre di segno positivo. Ciononostante si ottengono dei risultati con una precisione del 20%.

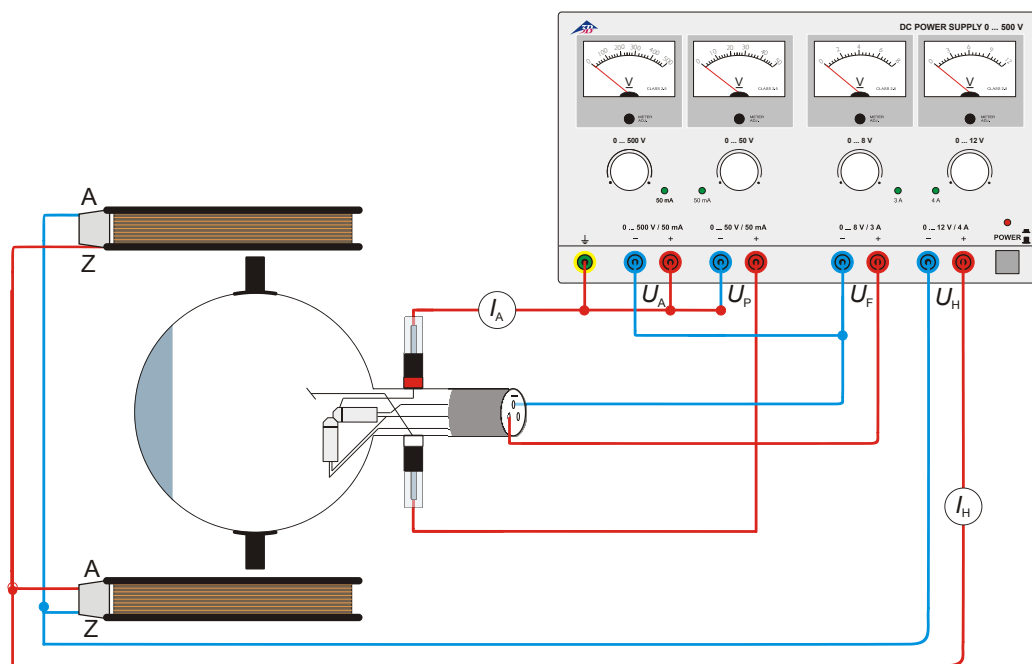


Fig. 4 Determinazione di e/m per mezzo del cannone elettronico assiale

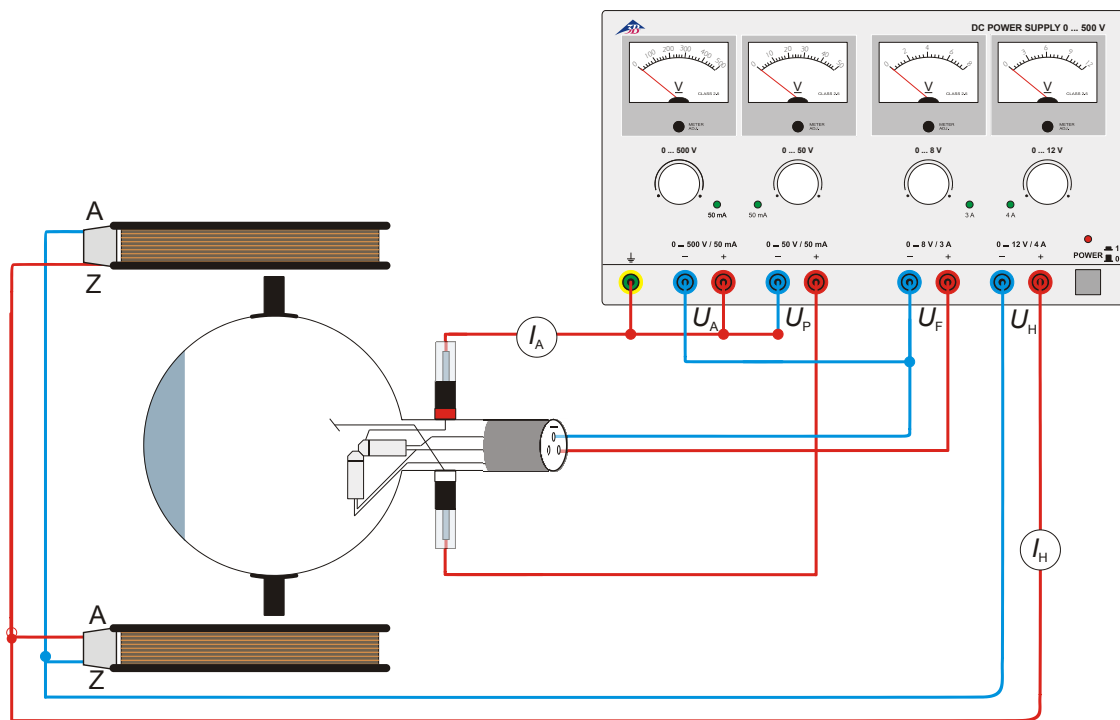


Fig. 5 Determinazione di e/m per mezzo del cannone elettronico verticale

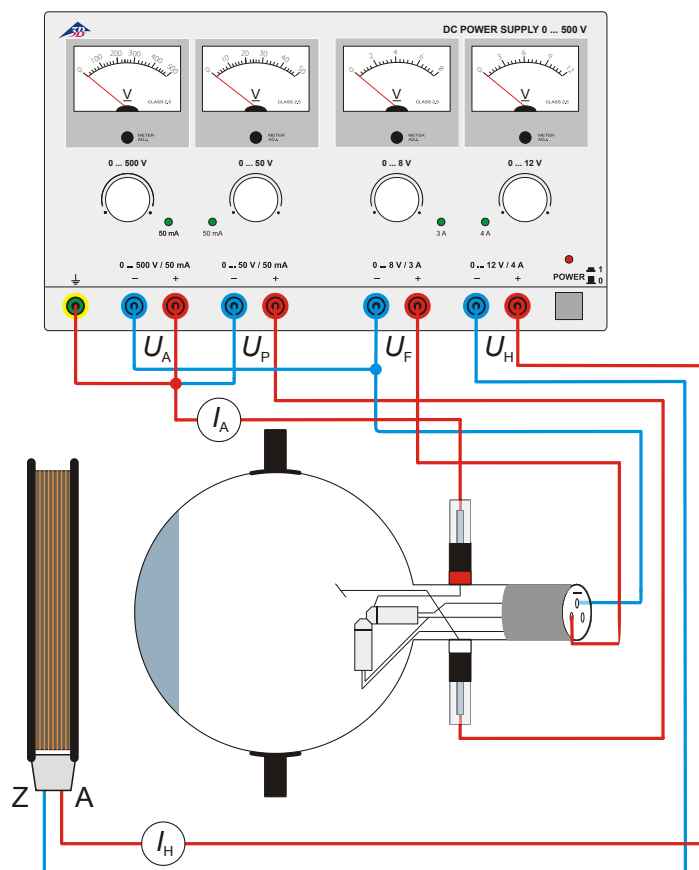


Fig. 6 Effetto di un campo magnetico assiale

Parte 2

Lunghezza d'onda di De Broglie

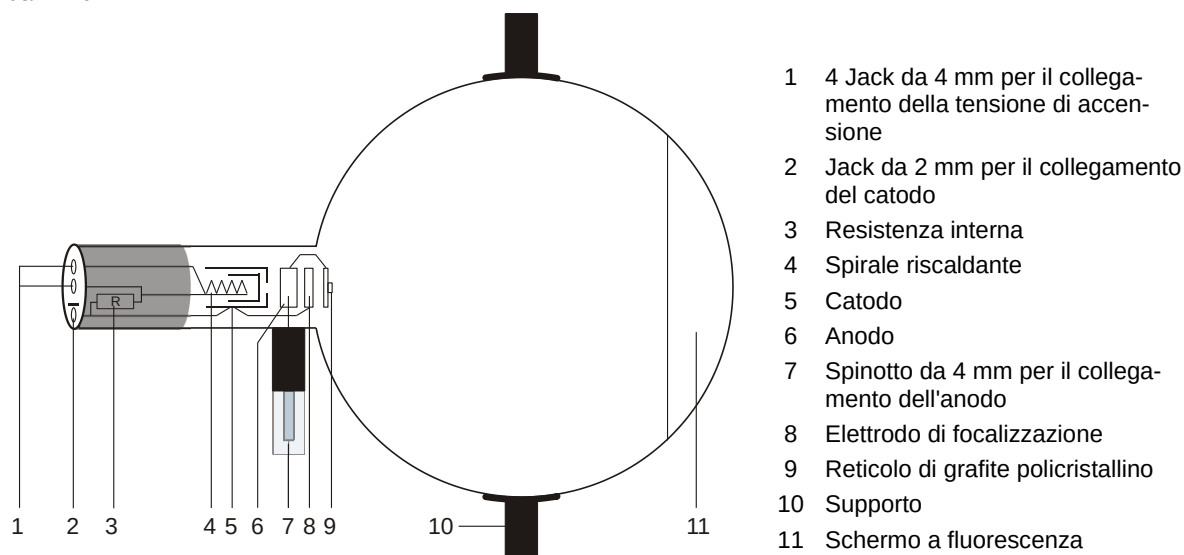
La conferma sperimentale del dualismo onda-particella costituisce un pilastro della fisica moderna e una necessità metrologica per la calibrazione di strumentazione quantistica. La transizione dell'elettrone da entità corpuscolare a fenomeno ondulatorio, postulata da Louis de Broglie, richiede un'infrastruttura sperimentale capace di risolvere lunghezze d'onda nell'ordine dei picometri. In questa sede, la validazione del dispositivo non si limita alla verifica della visibilità del *pattern*, ma mira a quantificare la precisione del sistema nel tradurre un potenziale di accelerazione in una grandezza geometrica osservabile.

Dal punto di vista della metrologia sperimentale, il Tubo di Diffrazione Elettronica D funge da trasduttore tra variabili macroscopiche (tensione anodica) e microscopiche (costanti reticolari). La validazione deve tenere conto delle incertezze sistematiche, con particolare attenzione alla distanza efficace reticolo-schermo (L) e all'approssimazione per piccoli angoli ($\tan 2\vartheta \approx 2\vartheta$). La capacità del dispositivo di mantenere la coerenza del fascio è il presupposto per trasformare un'ipotesi teorica in una misura certificabile, garantendo che le deviazioni osservate rientrino nelle tolleranze costruttive del sistema.

Tubo di diffrazione elettronica D 1013885

Istruzioni per l'uso

08/22 HJB



1. Avvertenze per la sicurezza

I tubi catodici incandescenti sono bulbi in vetro a pareti sottili, sotto vuoto. Maneggiare con cura: rischio di implosione!

- Non esporre i tubi a sollecitazioni meccaniche.
- Non esporre i cavi di collegamento a sollecitazioni alla trazione.
- Il tubo può essere utilizzato esclusivamente con il supporto D (1008507).

Tensioni e correnti eccessive e temperature catodiche non idonee possono distruggere i tubi.

- Rispettare i parametri di funzionamento indicati.
- Eseguire i collegamenti soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
- Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.

Durante il funzionamento il collo del tubo si riscalda.

- Se necessario far raffreddare i tubi prima di smontarli.

Il rispetto della Direttiva CE per la compatibilità elettromagnetica è garantito solo con gli alimentatori consigliati.

2. Descrizione

Il tubo di diffrazione elettronica consente di dimostrare la natura ondulatoria degli elettroni tramite l'osservazione delle interferenze che subentrano in seguito all'attraversamento degli elettroni di un reticolo di grafite policristallino resi visibili sullo schermo a fluorescenza (diffrazione di Debye-Scherrer), di dimostrare la lunghezza d'onda degli elettroni in presenza di tensioni anodiche diverse in base ai raggi degli anelli di diffrazione e alle distanze del piano reticolare di grafite e di confermare l'ipotesi di de Broglie.

Il tubo di diffrazione elettronica è un tubo a vuoto spinto con un cannone elettronico, costituito da un filamento caldo in tungsteno puro e da un anodo cilindrico, in una sfera di vetro trasparente sotto vuoto. Dagli elettroni emessi dal catodo incandescente viene tagliato un piccolo fascio di raggi mediante un diaframma di apertura e viene messo a fuoco mediante un sistema di ottiche elettroniche.

Questo fascio di raggi monocromatico dai contorni nitidi attraversa un sottile intreccio di fili di nichel situato "all'imboccatura" del cannone elettronico, rivestito con una pellicola di grafite policristallina e funge da reticolo di diffrazione. Sullo schermo a fluorescenza, l'immagine della diffrazione è visualizzata come due anelli concentrici attorno al fascio di elettroni non diffratto.

Un magnete è parte integrante della dotazione. Permette la deviazione della direzione del fascio di elettroni, la quale diventa necessaria quando incontra un punto difettoso del reticolo di grafite dovuto alla fabbricazione o allo spegnimento.

3. Dati tecnici

Riscaldamento:	$\leq 7,0$ V AC/DC
Tensione anodica:	0 – 5000 V DC
Corrente anodica:	solitamente 0,15 mA a 4000 V CC
Costanti reticolari della grafite:	$d_{10} = 0,213$ nm $d_{11} = 0,123$ nm

Dimensioni:

Distanza tra reticolo di grafite / schermo a fluorescenza:	ca. 125 ± 2 mm
Schermo a fluorescenza:	ca. 100 mm Ø
Ampolla:	ca. 130 mm Ø
Lunghezza totale:	ca. 260 mm

4. Utilizzo

La fornitura comprende:

1 adattatore da 2 mm con presa da 4 mm; è necessario se non si utilizza l'adattatore di protezione tripolare (1009960) per collegare il catodo alla presa da 2 mm [(2) nel diagramma]. Il collegamento all'alimentatore ad alta tensione avviene tramite un cavo sperimentale di sicurezza.

Inoltre, è necessario:

Per l'esecuzione degli esperimenti con il tubo di diffrazione elettronica sono inoltre necessari i seguenti apparecchi:

1 Portatubo D	1008507
1 Alimentatore ad alta tensione 5 kV (115 V, 50/60 Hz)	1003309
oppure	
1 Alimentatore ad alta tensione 5 kV (230 V, 50/60 Hz)	1003310
2 Coppia di cavi per esperimenti, 75 cm	1002850
1 Cavo per esperimenti, connettore/jack	1002838

In aggiunta si consiglia:

1 Adattatore di protezione tripolare	1009960
2 Coppia di cavi di sicurezza per esperimenti, 75 cm	1002849
1 Cavo per esperimenti, connettore di sicurezza/jack	1002839

4.1 Inserimento del tubo nel portatubi

- Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
- Spingere completamente all'indietro il dispositivo di fissaggio del portavalvole.
- Inserire il tubo nei morsetti.
- Bloccare il tubo nei morsetti mediante i cursori di fissaggio.
- Se necessario, inserire un adattatore di protezione sui jack di collegamento del tubo.

4.2 Rimozione del tubo dal portatubi

- Per rimuovere il tubo, spingere di nuovo all'indietro i cursori di fissaggio e rimuoverlo.

4.3 Indicazioni generali

La pellicola di grafite sul reticolo di diffrazione è spesso solo pochi strati molecolari, pertanto può essere distrutta da una corrente superiore a 0,2 mA.

La resistenza interna serve per limitare la corrente e, quindi, per evitare di danneggiare la pellicola di grafite.

Durante l'esperimento, controllare la pellicola di grafite. In caso di accensione del reticolo di grafite scollegare immediatamente la tensione anodica.

Se gli anelli di diffrazione non sono soddisfacenti è possibile modificare la direzione del fascio di elettroni con il magnete, in modo che tocchi un altro punto della pellicola di grafite.

5. Esperimento di esempio

- Realizzare una struttura di prova come da fig. 2. Collegare il polo negativo della tensione anodica mediante il jack da 2 mm.
- Applicare la tensione di accensione e attendere ca. 1 minuto che la potenza di accensione si stabilizzi.
- Applicare una tensione anodica di 4 kV.
- Determinare il diametro D degli anelli di diffrazione sullo schermo fluorescente.

Sullo schermo a fluorescenza sono visibili due anelli di diffrazione attorno al fascio di elettroni non diffratto. Ciascun anello corrisponde ad una riflessione di Bragg sugli atomi di uno strato atomico della grafite.

Le variazioni della tensione anodica comportano la modifica del diametro degli anelli di diffrazione, ovvero la riduzione della tensione provoca l'ingrandimento del diametro. Questa osservazione concorda con il postulato di de Broglie, secondo il quale la lunghezza d'onda aumenta in corrispondenza della diminuzione dell'impulso.

a) Equazione di Bragg: $\lambda = 2 \cdot d \cdot \sin \vartheta$

λ = lunghezza d'onda degli elettroni

ϑ = angolo di Bragg dell'anello di diffrazione

d = distanza degli strati atomici nel reticolo di grafite

L = distanza tra campione e schermo fluorescente

D = diametro degli anelli di diffrazione

R = raggio degli anelli di diffrazione

$$\tan 2\vartheta = \frac{D}{2 \cdot L} \quad \lambda = d \cdot \frac{R}{L}$$

b) Equazione di de Broglie: $\lambda = \frac{h}{p}$

h = costante di Planck

p = impulso degli elettroni

$$e \cdot U = \frac{p^2}{2 \cdot m} \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot U}}$$

m = massa elettronica, e = carica fondamentale

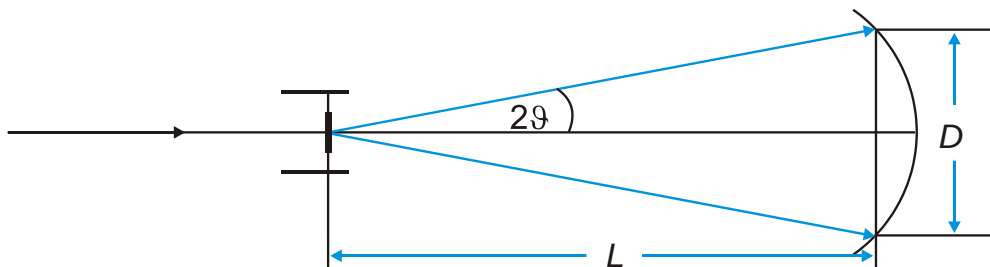


Fig. 1 Rappresentazione schematica della diffrazione di Debye-Scherrer

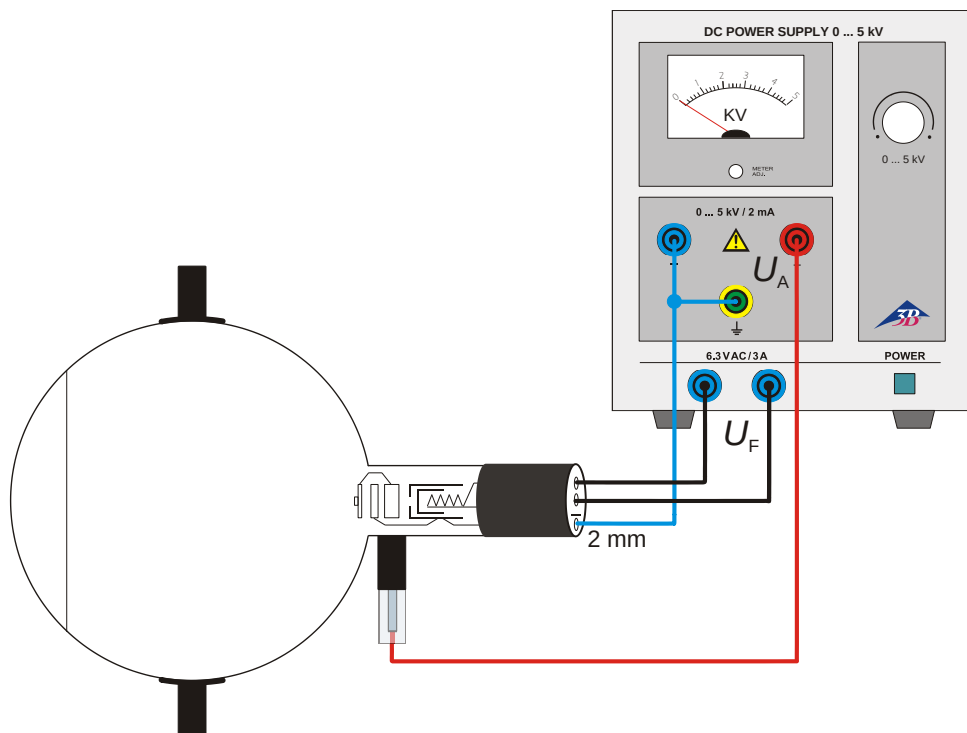


Fig. 2 Cablaggio del tubo di diffrazione elettronica D

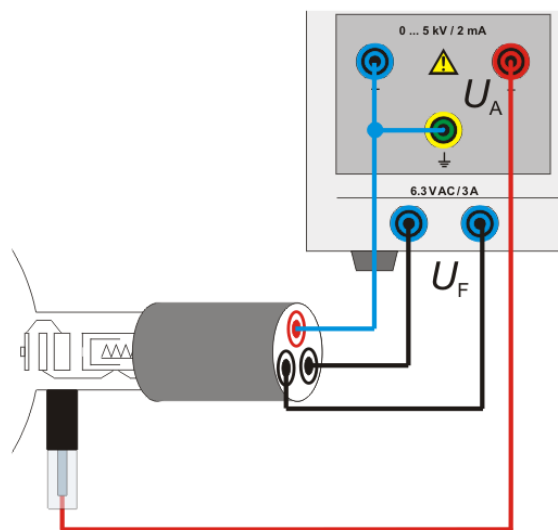


Fig. 3 Cablaggio del tubo di diffrazione elettronica D con adattatore di protezione tripolare (1009960)